



Instituto Infnet

2º Ciclo - Fundamentos do Processamento de Dados

Python para Processamento de Dados [26E2_4]

Strings (str) - Continuação

Formatação de strings

```
# formatacao classica (composicao)

idade_python = 10

# %d -> numeros inteiros
# %f -> numeros decimais
# %s -> strings

mensagem = 'Python eh uma linguagem com %d anos de vidas' % (idade_python)
print(mensagem)
```

Python eh uma linguagem com 10 anos de vidas

```
# metodo format

mensagem = 'Python eh uma linguagem com {0} anos de vidas'.format(idade_python)
print(mensagem)
```

Python eh uma linguagem com 10 anos de vidas

```
# F-string

mensagem = f'Python eh uma linguagem com {idade_python} anos de vidas'
print(mensagem)
```

Python eh uma linguagem com 10 anos de vidas



Coleções em Python

As coleções em Python são estruturas de dados utilizadas para guardar vários elementos em uma única variável. Elas atuam como contêineres que possibilitam organizar, acessar e manipular informações de diferentes maneiras, variando conforme suas características de mutabilidade, ordenação e forma de acesso aos dados.

Python oferece quatro tipos principais de coleções:

1. **Listas (list):** Coleções ordenadas e mutáveis. Podem conter elementos de diferentes tipos.
 1. Lista de strings
 2. Lista de números
 3. Lista com diferentes tipos de dados
2. **Tuplas (tuple):** Coleções ordenadas e imutáveis (não podem ser alteradas após criação).
 1. Tupla com dois elementos
 2. Tupla com três elementos
 3. A vírgula é necessária para tuplas de um elemento
3. **Dicionários (dict):** Coleções de pares chave-valor. As chaves devem ser únicas e imutáveis.
 1. Dicionário com strings e números como valores
 2. Dicionário com booleano e número como valores
4. **Conjuntos (set):** Coleções não ordenadas de itens únicos.

Listas (Lists)

Listas são coleções ordenadas e mutáveis, permitindo itens duplicados.

≡ Métodos em listas (Python) ≡

LISTA BASE

lista =

		
0	1	2

 = cesta de pães

 = copo de café

 = baguete

MÉTODO		RESULTADO
1 .append()	→	   
2 .count()	→	2
3 .copy()	→	  
4 .index()	→	2
5 .reverse()	→	  
6 .remove()	→	 
7 .insert(1, )	→	   
8 .pop(1)	→	 
9 .pop()	→	 

Criação de Listas

```
numeros = [1, 2,3,4,5]
frutas = ['maca', 'uva', 'laranja']
variada = ['Python', True, 1, 3.14]
```

formas de criar listas vazias

```
lista_vazia_1 = []
lista_vazia_2 = list()
```

```
print(numeros)
print(frutas)
print(variada)
```

```
[1, 2, 3, 4, 5]
['maca', 'uva', 'laranja']
['Python', True, 1, 3.14]
```

```
print(len(lista_vazia_1))
print(len(lista_vazia_2))
```

```
0
0
```

Acessando Elementos

```
primeira_fruta = frutas[0]
ultima_fruta = frutas[-1]

print(primeira_fruta)
print(ultima_fruta)
```

```
maca
laranja
```

slicing

```
frutas_a_partir_terceira_possica = frutas[2:]
print(frutas_a_partir_terceira_possica)
```

```
['laranja']
```

```
as_duas_primeiras_frutas = frutas[:2]
print(as_duas_primeiras_frutas)
```

```
['maca', 'uva']
```

modificando listas

```
copia_lista = frutas.copy()

# 1o forma:
copia_lista[1] = 'banana'

print('Lista original:', frutas)
print('Copia da lista', copia_lista)
```

```
Lista original: ['maca', 'uva', 'laranja']
Copia da lista ['maca', 'banana', 'laranja']
```

```
print('Tamanho:', len(copia_lista))
```

```
Tamanho: 3
```

```
copia_lista[3] = 'pera'
print('Lista original:', frutas)
print('Copia da lista', copia_lista)
```

 Execution error

`IndexError`: list assignment index out of range

```
-----
IndexError                                Traceback (most recent call last)
Cell In[25], line 1
----> 1 copia_lista[3] = 'pera'
      2 print('Lista original:', frutas)
      3 print('Copia da lista', copia_lista)

IndexError: list assignment index out of range
```

Hide error details

```
# adicionando mais elementos
```

```
copia_lista.append('pera')
copia_lista.insert(1, 'morango')

print('Lista original:', frutas)
print('Copia da lista', copia_lista)
```

```
Lista original: ['maca', 'uva', 'laranja']
Copia da lista ['maca', 'morango', 'banana', 'laranja', 'pera']
```

Aprofundamento

- [Documentação oficial sobre strings](#)
- [Documentação sobre listas](#)